PULSO

ENTREGA 1 / E3

Modelo de dominio

Proyecto Final Backend · 13 de noviembre de 2026

Miguel Ángel Márquez Coronel · María Gabriela Rey Barrios · Andrés Felipe Serrano Mendoza

5. E3. Modelo de dominio

5.1. Descripción general del dominio

El dominio de PULSO se centra en el análisis educativo de factores asociados con enfermedades cardiovasculares mediante un modelo de clasificación supervisada, la interpretación de sus resultados, la simulación de escenarios y la generación de recomendaciones educativas respaldadas por fuentes documentales.

El proceso principal comienza con un perfil cardiovascular que contiene las variables requeridas por el modelo de Machine Learning. A partir de este perfil, el sistema obtiene una predicción y una explicación individual mediante SHAP.

Los resultados se agrupan en un contexto de análisis que puede conservarse temporalmente para permitir posteriores consultas educativas sin necesidad de repetir la inferencia.

Adicionalmente, el sistema permite ejecutar simulaciones mediante modificaciones controladas de determinadas variables del perfil, comparando los resultados originales con los obtenidos en escenarios hipotéticos.

La generación de recomendaciones educativas constituye un proceso independiente de la inferencia predictiva. Este proceso utiliza el contexto del análisis previamente calculado y recupera información de fuentes documentales seleccionadas.

La implementación también comprende identidad de usuarios e historial persistente de resultados. Estas capacidades se mantienen separadas del contexto temporal utilizado por RAG. Las funciones de roles múltiples, consentimientos específicos y eliminación de cuentas no se presentan como implementadas.

5.2. Objetos y conceptos principales del dominio

El backend representa los datos y resultados del análisis mediante objetos de dominio inmutables definidos en Python.

Para fines de documentación, se distinguen objetos de valor, estructuras de contexto y contratos de acceso a servicios externos.

5.2.1. Perfil cardiovascular (CardiovascularProfile)

Representa el conjunto de variables utilizadas como entrada del modelo predictivo.

Contiene las siguientes diez variables:

Atributo	Descripción
gender	Sexo codificado según el conjunto de datos
height	Altura en centímetros
weight	Peso en kilogramos
ap_hi	Presión arterial sistólica
ap_lo	Presión arterial diastólica
smoke	Indicador de consumo de tabaco
alco	Indicador de consumo de alcohol
active	Indicador de actividad física
age_years	Edad expresada en años
bmi	Índice de masa corporal calculado

El IMC se obtiene utilizando el peso y la altura, por lo que no debe solicitarse como una entrada independiente del usuario.

El perfil constituye la unidad de información sobre la cual se realizan las operaciones de predicción y simulación.

5.2.2. Predicción (Prediction)

Representa el resultado producido por el modelo de clasificación cardiovascular.

Contiene cuatro atributos:

- probability: probabilidad estimada de pertenecer a la clase positiva cardio = 1.
- classification: clasificación binaria obtenida mediante el umbral.
- threshold: umbral de decisión utilizado.
- model_version: versión del modelo responsable de la predicción.

La predicción representa una salida estadística del clasificador y no una evaluación clínica diagnóstica.

5.2.3. Factor explicativo (ShapFactor)

Representa la contribución de una variable a la salida del modelo mediante SHAP.

Contiene:

- feature: variable analizada.
- value: valor de la variable.
- shap_value: contribución SHAP calculada.
- direction: dirección de la contribución, expresada como increase o decrease.

Los factores explicativos describen el comportamiento matemático del modelo y no establecen relaciones causales clínicas.

5.2.4. Explicación (Explanation)

Agrupa los factores explicativos más relevantes de una predicción individual mediante la colección top_factors.

Cada elemento de la colección corresponde a un objeto ShapFactor.

5.2.5. Contexto de análisis (AnalysisContext)

Representa la información necesaria para reutilizar los resultados de un análisis previamente ejecutado.

Agrupa tres elementos:

- profile: perfil cardiovascular utilizado.
- prediction: resultado del modelo.
- explanation: explicación de los factores mediante SHAP.

El contexto puede almacenarse temporalmente mediante el repositorio de análisis.

Este almacenamiento no equivale a un historial persistente de usuario. Su finalidad es permitir que otras funcionalidades, especialmente el RAG, reutilicen la información obtenida sin ejecutar nuevamente el modelo predictivo.

5.2.6. Cambios de escenario (ScenarioChanges)

Representa las modificaciones permitidas durante una simulación.

Las variables contempladas son:

- Peso (weight).
- Presión sistólica (ap_hi).

- Presión diastólica (ap_lo).
- Consumo de tabaco (smoke).
- Consumo de alcohol (alco).
- Actividad física (active).

Los atributos son opcionales porque una simulación puede modificar solo una parte de las variables permitidas.

5.2.7. Resultado de escenario (ScenarioResult)

Representa el resultado predictivo de un escenario determinado mediante:

- probability.
- classification.

5.2.8. Comparación de simulación (SimulationOutcome)

Agrupa los resultados necesarios para comparar el escenario original y el escenario hipotético.

Contiene:

- original: resultado del escenario de referencia.
- simulated: resultado del escenario modificado.
- probability_difference: diferencia entre ambas probabilidades.
- model_version: versión del modelo utilizado.
- threshold: umbral aplicado.
- applied_changes: modificaciones consideradas en la simulación.

Esta estructura permite comparar matemáticamente las respuestas del clasificador.

5.2.9. Fuente documental (DocumentSource)

Representa una referencia documental recuperada por el sistema RAG.

Contiene el identificador de la fuente, su descripción, la puntuación de recuperación y el intervalo de líneas asociado mediante el objeto SourceLines.

5.2.10. Recomendación educativa (Recommendation)

Representa una recomendación fundamentada en fuentes documentales.

Contiene:

- factor: factor al que se relaciona la recomendación.
- recommendation: contenido educativo.
- source_ids: identificadores de las fuentes utilizadas.
- sources: referencias documentales correspondientes.

5.2.11. Informe educativo (RecommendationReport)

Representa la respuesta estructurada del sistema RAG.

Contiene un resumen, consideraciones adicionales, una nota informativa, un indicador de información insuficiente y una colección de recomendaciones educativas.

Su finalidad es ofrecer información respaldada documentalmente, sin modificar los resultados generados por el clasificador.

5.2.12. Usuario autenticado (AuthUser)

Representa la identidad de una cuenta registrada. El módulo de autenticación usa datos como id, email y password_hash para identificar al usuario y verificar sus credenciales. La contraseña no se

conserva en texto plano. Esta entidad pertenece a la implementación actual del backend, no a una ampliación meramente hipotética.

5.2.13. Resultado persistente (AnalysisHistoryEntry)

Representa la información de una evaluación cardiovascular conservada en el historial. Incluye el identificador del análisis, la probabilidad, la clasificación, el umbral, la versión del modelo y la fecha de creación. El repositorio de historial relaciona cada registro con la identidad del usuario al que pertenece.

Se diferencia de AnalysisContext: este último conserva temporalmente el perfil y la explicación SHAP para la generación educativa; el historial no persiste esos datos de manera completa.

5.2.14. Contratos del módulo de cuentas e historial

El dominio define puertos para desacoplar las operaciones de usuarios de SQLAlchemy y de las bibliotecas de seguridad. Se identifican contratos para el repositorio de usuarios, el repositorio de historial, la protección de contraseñas (PasswordHasher) y la emisión de tokens (AccessTokenIssuer).

Los adaptadores concretos incluyen SQLAlchemyUserRepository, SQLAlchemyAnalysisHistoryRepository, Argon2PasswordHasher y JWTAccessTokens.

5.2.15. Elementos conceptuales no implementados

Las entidades Role, Consent y AuthSession pueden formar parte de una ampliación futura, pero no se consideran clases implementadas ni se incorporan como relaciones vigentes del modelo. La existencia de JWT no implica persistencia de sesiones o soporte de refresh tokens.

5.3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las condiciones que deben respetarse durante el análisis y la interpretación de resultados.

RN-01. Validación de variables

Un perfil cardiovascular debe cumplir los rangos, tipos y relaciones de consistencia definidos por el contrato de entrada antes de ser procesado por el modelo.

RN-02. Coherencia del IMC

El índice de masa corporal debe calcularse a partir del peso y la altura utilizando la expresión:

$IMC = \text{peso (kg)} / [\text{altura (m)}]^2$

Si una simulación modifica el peso, el IMC correspondiente debe recalcularse.

RN-03. Variables del modelo

El modelo PULSO v1 utiliza diez variables de entrada definidas en CardiovascularProfile. Las entradas deben conservar las características y la estructura requeridas por el modelo entrenado.

RN-04. Interpretación de la probabilidad

La probabilidad producida por el modelo representa la estimación de pertenencia a cardio = 1, según el conjunto de datos de entrenamiento.

No debe presentarse como una probabilidad clínicamente validada de sufrir un evento cardiovascular futuro.

RN-05. Clasificación binaria

La clasificación se determina mediante el umbral de decisión asociado a la versión del modelo.

Para PULSO v1, el umbral seleccionado es 0.38.

RN-06. Explicabilidad

Las explicaciones SHAP describen las contribuciones de las variables a una salida individual del modelo.

No deben presentarse como evidencia de causalidad clínica.

RN-07. Simulación de escenarios

Las simulaciones solo pueden modificar variables autorizadas y deben conservar la coherencia de los datos del perfil.

Sus resultados representan comparaciones entre salidas del modelo, no efectos clínicos demostrados de intervenciones.

RN-08. Reutilización del análisis

La solicitud de recomendaciones educativas debe utilizar el contexto del análisis previamente calculado, evitando ejecutar nuevamente la inferencia únicamente para obtener información educativa.

RN-09. Trazabilidad documental

Las recomendaciones educativas deben asociarse con fuentes recuperadas del corpus documental y conservar la información necesaria para identificar su procedencia.

RN-10. Información insuficiente

Cuando no exista respaldo documental suficiente, el sistema debe comunicar esa limitación y evitar generar recomendaciones presentadas como fundamentadas sin evidencia.

RN-11. Limitaciones clínicas

Las respuestas educativas no deben constituir diagnósticos médicos ni prescribir modificaciones de medicamentos o tratamientos.

RN-12. Almacenamiento temporal

El contexto de un análisis puede conservarse temporalmente para dar continuidad a las funcionalidades de la plataforma.

El almacenamiento temporal no debe describirse como un historial personal permanente.

5.4. Glosario del dominio

Término	Definición
Perfil cardiovascular	Conjunto de variables utilizadas para ejecutar el análisis
Variable predictora	Atributo empleado como entrada del modelo de Machine Learning
IMC	Índice de masa corporal calculado a partir del peso y la altura
Clasificador	Modelo que asigna probabilidades a las clases definidas en los datos
Probabilidad estimada	Salida del modelo correspondiente a la clase positiva
Umbral de decisión	Valor utilizado para transformar la probabilidad en una clasificación
Clasificación binaria	Asignación a una de dos clases posibles
SHAP	Técnica de atribución utilizada para explicar predicciones individuales

Término	Definición
Factor explicativo	Variable con una contribución identificada mediante SHAP
Contexto de análisis	Agrupación del perfil, la predicción y la explicación previamente calculados
Escenario hipotético	Conjunto de modificaciones permitidas sobre un perfil
Simulación	Ejecución del modelo con variables modificadas para comparar resultados
RAG	Técnica que combina recuperación documental y generación de respuestas
Fuente documental	Referencia recuperada que permite respaldar contenido educativo
Recomendación educativa	Información orientativa asociada con factores y fuentes
Modelo versionado	Modelo identificado mediante una versión determinada
Almacenamiento temporal	Conservación transitoria de información necesaria para continuar un flujo
Usuario autenticado	Cuenta cuya identidad fue validada mediante un token de acceso
JWT	Token firmado que acredita la identidad del usuario durante su vigencia
Historial de análisis	Conjunto de resultados seleccionados persistidos y asociados con una cuenta
Persistencia relacional	Almacenamiento en PostgreSQL de usuarios y resultados históricos

5.5. Casos de uso del sistema

Los principales casos de uso implementados en la capa de aplicación y sus operaciones relacionadas son:

Caso de uso	Responsabilidad
AnalyzeProfile	Solicita predicción y SHAP, guarda el contexto temporal y registra el resultado histórico según la identidad autenticada
RequestRecommendations	Recupera el contexto temporal y consulta n8n sin ejecutar de nuevo el modelo predictivo
SimulateScenario	Coordina la simulación de cambios permitidos sobre el perfil
RegisterUser	Crea una cuenta y protege las credenciales
AuthenticateUser	Comprueba credenciales y permite emitir un token de acceso
ListAnalysisHistory	Consulta el historial del usuario autenticado, con paginación

La consulta de identidad mediante get_current_user pertenece a la capa de interfaces HTTP. No debe confundirse con un caso de uso autónomo si no se encuentra implementado como tal.

Los procedimientos de mantenimiento del corpus y las comprobaciones de infraestructura son actividades técnicas de soporte, no entidades del dominio cardiovascular.

5.6. Relaciones entre objetos de dominio

Las asociaciones centrales son:

1. AnalysisContext agrupa CardiovascularProfile, Prediction y Explanation.

2. Explanation contiene múltiples ShapFactor.
3. SimulationOutcome compara dos objetos ScenarioResult e incluye los cambios aplicados.
4. RecommendationReport contiene recomendaciones respaldadas mediante DocumentSource y SourceLines.
5. Un usuario identificado mediante AuthUser puede tener múltiples registros AnalysisHistoryEntry, asociados en el repositorio por su identificador.
6. La persistencia del historial no sustituye la conservación transitoria de AnalysisContext.

5.7. Independencia del dominio

Los objetos del dominio se implementan como estructuras de Python independientes de FastAPI, Pydantic y SQLAlchemy. Los puertos de domain/ports.py constituyen abstracciones que implementa la infraestructura. Los casos de uso de la capa de aplicación dependen de esos contratos, mientras que interfaces/http/dependencies.py construye las implementaciones concretas.

Este diseño permite mantener desacopladas la coordinación de operaciones, la persistencia, la inferencia de Machine Learning y el RAG.

5.8. Diagrama UML de clases del dominio

Diagrama UML del dominio

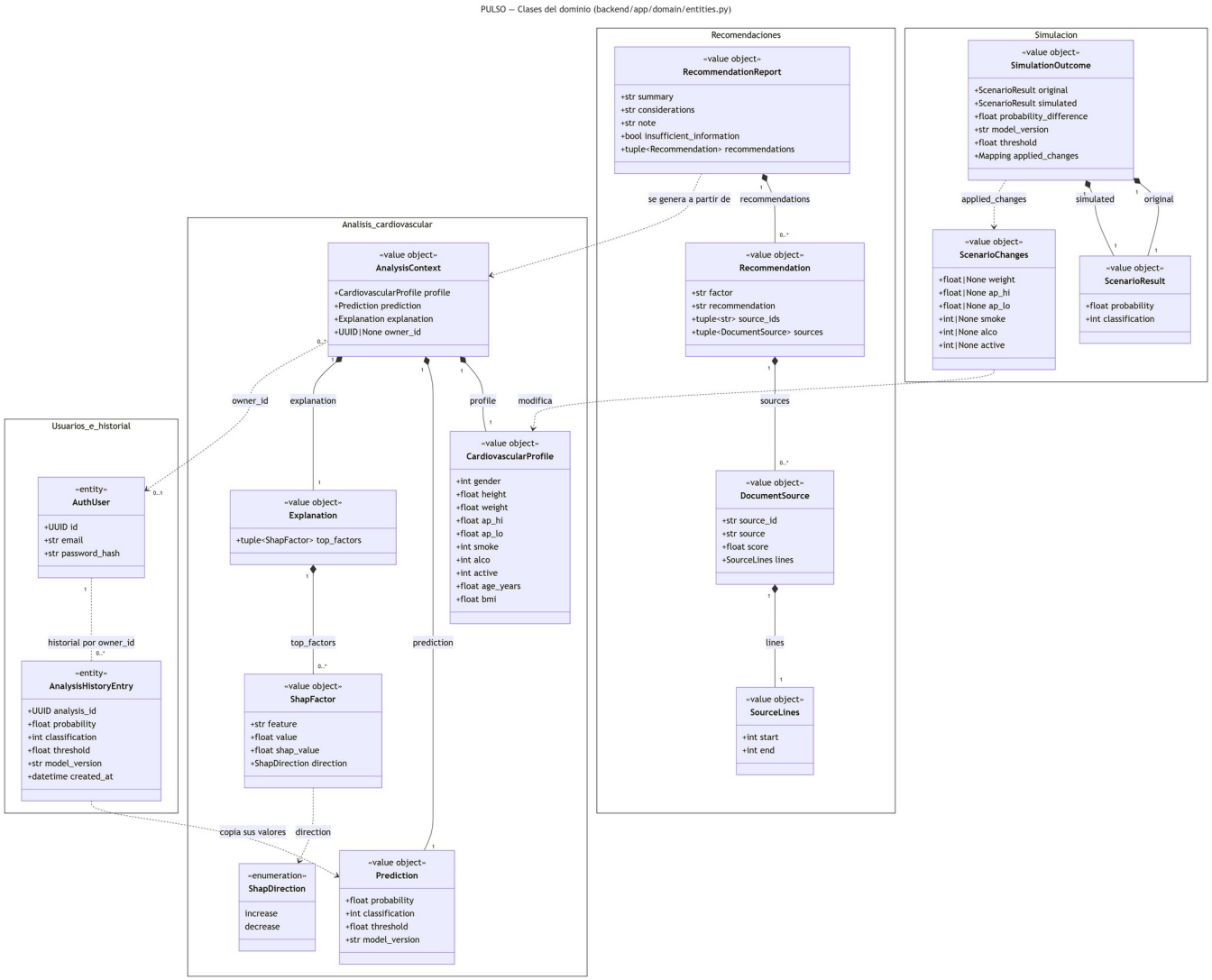


Figura 5.1 · Objetos y relaciones de dominio.